IT 인프라와 네트워크

IT Infrastructure & Networks

이번 주에는 기업의 정보시스템을 떠받치는 **컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어**, 컴퓨팅 자원을 마련하는 **클라우드와 도입 방식**, 그리고 기업을 안팎으로 연결하는 **네트워크·인터넷·무선 기술**을 살펴봅니다.

ESSENTIAL QUESTION

디지털 사업이 실제 서비스로 작동하려면 어떤 기술이 필요한가?

이어지는 질문 · 기업은 그 기술을 어떻게 도입하고, 무엇과 연결해 업무를 바꾸는가?

PART I CONCEPT · A. 컴퓨터 인프라

정보기술 인프라는 무엇이고 왜 중요할까? P.02
기업은 어떤 컴퓨터를 어떻게 나누어 쓸까? P.03
컴퓨팅 자원을 더 효율적으로 쓰려면? P.04
클라우드 컴퓨팅은 무엇이 다를까? P.05
IaaS·PaaS·SaaS는 무엇을 제공할까? P.06
소프트웨어는 어떤 종류가 있을까? P.07
컴퓨팅 자원은 어떤 방식으로 도입할까? P.08
인프라를 운영할 때 무엇을 고려할까? P.09

PART I CONCEPT · B. 네트워크와 비즈니스 혁신

데이터는 어떤 네트워크를 통해 오갈까? P.10
데이터는 어떻게 쪼개어 전송될까? P.11
기업은 인터넷과 무선 네트워크를 어떻게 쓸까? P.12
RFID는 재고관리를 어떻게 바꿀까? P.13
NFC와 비콘은 무엇을 연결할까? P.14
센서와 사물인터넷은 무엇을 연결할까? P.15–16
Week 5의 개념을 한 번에 연결하면 P.17

PART II CONNECT & APPLY P.18–19
PART III WEEK 5 LEARNING JOURNAL P.20

PAGE 01 · START HERE

기업의 정보시스템은 무엇 위에서 돌아갈까?

우리가 쓰는 앱과 웹 서비스, 기업의 ERP와 재고관리 시스템은 모두 눈에 보이지 않는 기반 위에서 작동합니다. 정보를 처리하는 **컴퓨터와 소프트웨어**, 그 자원을 마련하고 운영하는 **방식**, 그리고 컴퓨터와 사람과 사물을 잇는 **네트워크**입니다.

이 기반을 **정보기술 인프라**라고 부릅니다. 인프라를 어떻게 갖추느냐에 따라 기업의 업무 처리 방식, 비용, 생산성, 조직 운영이 달라집니다.

이번 주의 ESSENTIAL QUESTION

디지털 사업이 실제 서비스로 작동하려면 어떤 기술이 필요한가?

이어지는 질문 · 기업은 그 기술을 어떻게 도입하고, 무엇과 연결해 업무를 바꾸는가?

이번 주의 두 흐름

A · 도입 · 컴퓨터 인프라 · P.02–09

어떤 컴퓨팅 자원을, 어떻게 도입할까?

컴퓨터 유형 · 클라이언트-서버 · 가상화·그리드 · 클라우드와 IaaS·PaaS·SaaS · 소프트웨어 · 도입 방식·TCO·관리 전략

B · 연결 · 네트워크 · P.10–16

무엇과 연결하고, 업무는 어떻게 바뀔까?

네트워크 구성 · 패킷 교환·TCP/IP · LAN·MAN·WAN · 인트라넷·VPN · RFID·NFC·비콘 · 센서·IoT

두 개의 사례로 시작하기

사례 A · 토요타

대리점 PC 관리를 클라우드로

유럽 여러 나라의 대리점 PC에서 차량 센서 데이터를 분석하는 소프트웨어를 쓰던 토요타는, 수천 대 PC의 관리와 업데이트 문제를 풀기 위해 클라우드 시스템으로 중앙에서 원격 관리하는 방식을 도입했습니다.

사례 B · 자라(ZARA)

RFID로 재고를 관리

수요를 예측해 적기에 제품을 공급하고 재고가 쌓이지 않게 하는 것이 자라의 과제입니다. 이를 위해 제품에 RFID 태그를 부착해 유통 과정을 모니터링하고 매장과 물류창고의 재고를 관리합니다.

두 사례는 이번 주 두 흐름의 출발점입니다. PART I을 읽으며 각 사례에 어떤 기술과 도입 방식이 쓰였는지 찾아보세요.

이번 주의 과제

PART II에서는 가상 기업 하나를 골라, 이번 주에 배운 개념으로 컴퓨팅 자원의 도입 방식을 제안합니다. PART I을 읽으며 "내가 이 기업의 IT 담당자라면 무엇을 고를까?"를 함께 생각해 보세요.

CONCEPT · 컴퓨터 인프라

정보기술 인프라 → 하드웨어 → 효율화 기술 → 클라우드 → 소프트웨어 → 도입과 운영

PAGE 02

정보기술 인프라는 무엇이고 왜 중요할까?

DEFINITION · 정보기술 인프라 (IT INFRASTRUCTURE)

정보시스템을 구축하는 데 가장 기본이 되는 기술. 기업의 업무 처리 방식, 비용 절감, 생산성, 조직 운영에 영향을 준다.

정보기술 인프라의 구성 요소

구성 요소 1

컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어

정보를 처리하는 기기와 그 기기를 움직이는 프로그램

구성 요소 2

데이터 관리 기술

기업의 데이터를 저장·관리하는 기술 (6주차에서 자세히)

구성 요소 3

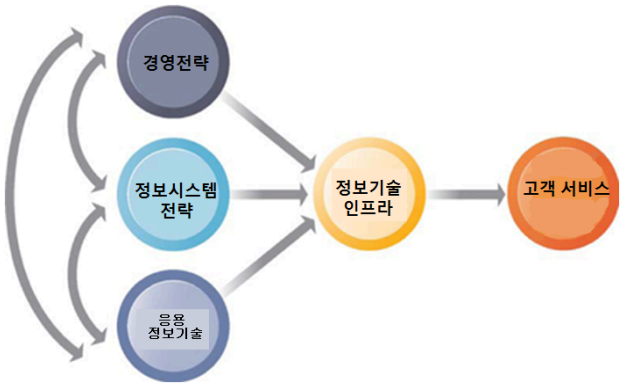
네트워크 통신 기술

컴퓨터와 사람, 사물을 연결하는 기술 (이번 주 B)

정보기술 인프라의 역할

정보기술 인프라는 기업의 전략과 고객 서비스를 잇습니다. 경영 전략에 맞춰 정보시스템 전략과 IT 전략을 세우고, 이를 실현하는 인프라를 갖출 때 고객에게 서비스가 전달됩니다. 세 전략은 서로 영향을 주고받습니다.

도식 · 정보기술 인프라의 역할



사례 A · 토요타의 클라우드 시스템 도입

토요타는 유럽 여러 나라의 판매대리점·생산공장과 협력하며, 대리점 PC에서 차량 내장 센서 데이터를 분석해 수리 정보와 권고사항을 제공하는 소프트웨어를 활용했습니다. 그러나 수천 대 PC의 관리와 소프트웨어 업데이트가 문제가 되자, 클라우드 시스템을 도입해 중앙에서 원격으로 대리점 PC를 관리했습니다. 이를 통해 IT 인프라 구축과 소프트웨어 개발·유지관리의 부담을 줄이고자 했습니다.

기억할 핵심

인프라는 "기술 장비 목록"이 아니라, 기업의 전략이 고객 서비스로 실현되게 하는 기반입니다.

기업은 어떤 컴퓨터를 어떻게 나누어 쓸까?

컴퓨터 유형	특징과 쓰임
메인프레임	금융기관, 정부기관 등에서 대량의 데이터를 처리하기 위해 쓰는 대용량·고성능 컴퓨터
슈퍼컴퓨터	복잡한 연산을 초고속으로 수행하는 컴퓨터. 주로 과학 연구, 군사적 목적 등에 사용
클라이언트 컴퓨터	사용자가 직접 쓰는 컴퓨터. PC, 모바일 디바이스, 워크스테이션
서버	파일, 소프트웨어, 프린터 같은 주변기기와 네트워크 자원을 여러 사용자가 공유하도록 지원하는 컴퓨터. **웹서버**는 인터넷 서비스를 제공하기 위한 하드웨어 플랫폼

클라이언트-서버 컴퓨팅

DEFINITION · 클라이언트-서버 컴퓨팅

정보 처리에 필요한 컴퓨팅 기능을 네트워크에 연결된 클라이언트와 서버로 나누어 분산 처리하는 방식

클라이언트

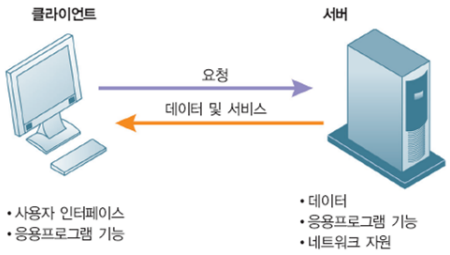
데이터 입력·검색, 사용자 인터페이스

서버

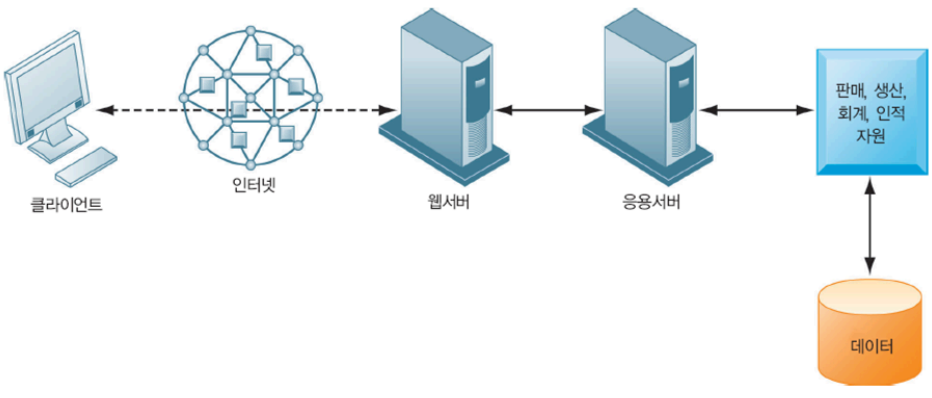
데이터 저장·처리, 사용자 접속 인증, 원격 접속 제어

두 컴퓨터가 최적의 성능을 내도록 역할을 나눈 것입니다. 구조는 단순한 2계층에서 여러 서버가 역할을 나누는 다계층으로 확장될 수 있습니다.

도식 · 2계층 클라이언트-서버 구조



도식 · 다계층 클라이언트-서버 구조



웹서버·응용서버는 맡은 역할에 따른 구분이며, 규모에 따라 한 컴퓨터가 여러 역할을 함께 맡기도 합니다.

컴퓨팅 자원을 더 효율적으로 쓰려면?

컴퓨팅 자원 도입의 문제점

전통적인 방식에서는 하드웨어를 구동하려면 운영체제가 하나 필요하고, 기업 정보시스템에서는 그 위에 응용 소프트웨어 하나를 올리는 경우가 많았습니다(**하드웨어 1 – 운영체제 1 – 소프트웨어 1**). 그래서 다양한 응용 프로그램을 운영하려면 서버를 계속 사야 했고, 구매와 유지보수 비용이 늘어났습니다.

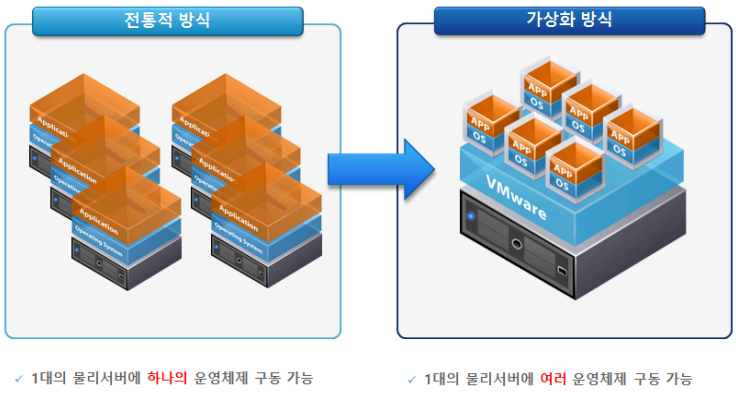
가상화 (Virtualization)

DEFINITION · 가상화

하나의 물리적인 하드웨어를 소프트웨어 방식으로 여러 가상 하드웨어로 나누어, 각각에 응용 소프트웨어를 설치·운영하는 기술

여러 대의 물리적 서버가 하던 역할을 한 대의 물리적 서버로 통합할 수 있습니다.

도식 · 전통적 방식과 가상화 방식

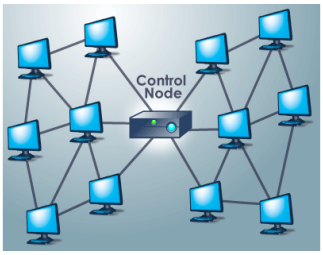


그리드 컴퓨팅 (Grid Computing)

DEFINITION · 그리드 컴퓨팅

지리적으로 멀리 떨어진 수많은 PC를 네트워크로 연결해 컴퓨터 처리 능력을 결합하는 기술

- 하나의 과업을 여러 조각으로 나누어 여러 컴퓨터에서 분산 처리합니다.
- 복잡한 연산을 슈퍼컴퓨터 급의 속도로 처리할 수 있습니다.
- 시스템을 확장하기 쉬워 기존 컴퓨팅 자원을 효율적으로 쓸 수 있습니다.



REMEMBER

가상화: 한 대를 여럿처럼 · 그리드: 여럿을 한 대처럼

가상화는 물리 서버 한 대를 여러 가상 서버로 나누어 쓰고, 그리드 컴퓨팅은 여러 컴퓨터의 처리 능력을 모아 하나의 큰 작업을 처리합니다.

클라우드 컴퓨팅은 무엇이 다를까?

컴퓨팅 자원의 구입 vs. 임대

온프레미스 (ON-PREMISE)

서버, 데이터 스토리지, 소프트웨어 등을 기업이 직접 구입해 운영하는 방식

큰 IT 투자 비용을 지속적으로 부담하고, 정보처리 요구량의 변화에 유연하게 대처하기 어려웠습니다.

클라우드 컴퓨팅 (CLOUD COMPUTING)

하드웨어, 소프트웨어, 데이터 저장소 등을 직접 소유하지 않고 인터넷을 통해 빌려 쓰는 방식

도식 · 클라우드 컴퓨팅의 개념



클라우드 컴퓨팅의 장점

장점	내용
언제 어디서나	인터넷만 있으면 필요한 컴퓨팅 자원을 이용할 수 있다
쓴 만큼 지불	필요한 만큼만 사용하고, 사용한 만큼만 비용을 낸다
유연한 확장·축소	정보처리 요구량의 변화에 따라 용량을 신속하게 늘리거나 줄인다
품질 관리	서비스 성능 측정을 통해 정보시스템 서비스 품질을 관리할 수 있다
비용 절감	컴퓨팅 자원의 구매 및 유지 비용을 줄일 수 있다

클라우드 도입 방식

공공 클라우드

Public Cloud

외부 공급자가 제공하는 클라우드 서비스를 다수의 기업과 소비자가 함께 사용

사설 클라우드

Private Cloud

기업의 전용 네트워크를 통해 조직 내 사용자에게 공유되는 클라우드

하이브리드 클라우드

Hybrid Cloud

핵심 활동은 자체 인프라, 비핵심 시스템이나 업무가 몰리는 기간의 추가 용량은 공공 클라우드 사용

클라우드와 데이터센터

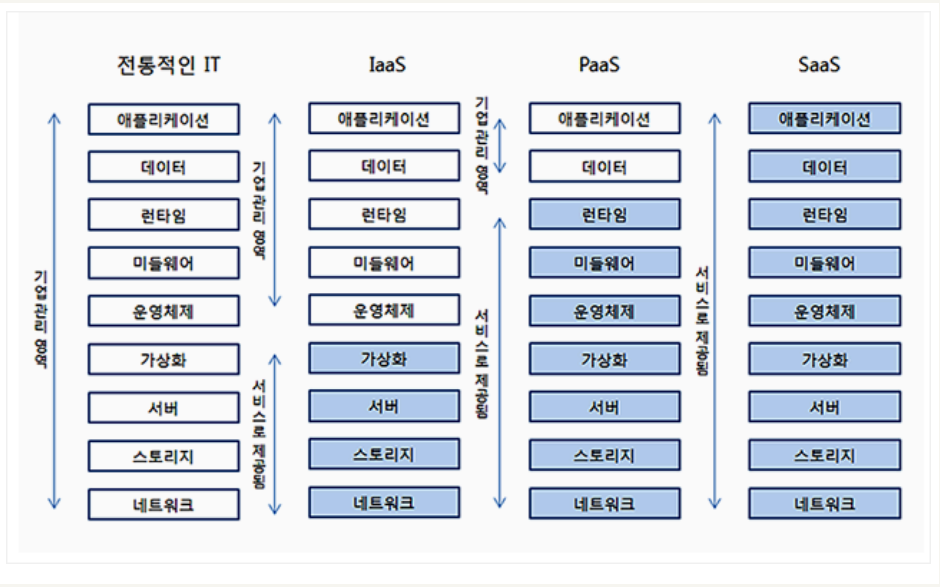
클라우드 사업자는 대규모 서버와 네트워크 인프라를 모은 **데이터센터**를 운영하며 많은 기업과 고객에게 서비스를 제공합니다. 데이터 수집이 늘면서 클라우드와 데이터센터는 데이터의 저장·보관·처리, 즉 빅데이터 관리의 핵심 자원이 되었고, 데이터센터는 대규모 시스템을 안정적으로 운영하면서 에너지 소비를 효율적으로 관리합니다.

IaaS·PaaS·SaaS는 무엇을 제공할까?

클라우드 서비스는 공급자가 어디까지 제공하느냐에 따라 세 가지로 나눌 수 있습니다.

유형	제공하는 것
IaaS Infrastructure as a Service	정보시스템을 구축하는 데 필요한 물리적 자원(서버, 스토리지, 네트워크 등)을 서비스로 제공
PaaS Platform as a Service	시스템 개발에 필요한 플랫폼(개발·실행 환경)을 인터넷 서비스로 제공
SaaS Software as a Service	소프트웨어를 인터넷을 통해 서비스로 제공

도식 · 전통적 IT · IaaS · PaaS · SaaS의 관리 범위



흰 칸: 기업관리 영역

파란 칸: 서비스로 제공

SaaS의 데이터 칸
데이터를 저장·운영하는 기술을 공급자가 제공한다는 뜻입니다. 누가 데이터에 접근하고 어떻게 쓸지는 여전히 기업이 결정합니다.

왼쪽의 전통적 IT에서는 애플리케이션부터 네트워크까지 모두 기업이 관리합니다. IaaS는 가상화 이하를, PaaS는 런타임 이하를, SaaS는 전체를 서비스로 받습니다.

REMEMBER

세 유형은 순서대로 거치는 단계가 아닙니다

기업의 조건에 따라 나란히 비교하는 선택지입니다. 실제 세부 책임은 서비스와 계약에 따라 달라집니다.

생각해 보기

내가 자주 쓰는 이메일·문서 작성·저장 서비스는 세 유형 중 어디에 가까울까요?

소프트웨어는 어떤 종류가 있을까?

소프트웨어는 컴퓨터 하드웨어가 작동하도록 구체적인 명령을 보냅니다.

시스템 소프트웨어

컴퓨터 자원을 통제하는 프로그램

예: 운영체제

응용 소프트웨어

운영체제 위에서 동작하며 특정 서비스·기능을 수행

예: 오피스 프로그램, ERP 소프트웨어

운영체제 (Operating System, OS)

컴퓨터 활동을 관리하고 통제하는 시스템 소프트웨어입니다.

운영체제	특징
Windows · macOS	개인용 컴퓨터에서 널리 쓰이는 운영체제
유닉스(Unix)	다중 사용자, 다중 처리, 네트워크에 최적화된 OS. 고성능 서버의 대형 시스템 운영에 적합
리눅스(Linux)	오픈소스 방식. 무료로 내려받거나 적은 비용으로 기능을 추가할 수 있음
모바일 OS	Android, iOS 등 모바일 기기용 운영체제

응용 소프트웨어의 형태

형태	특징
데스크톱 애플리케이션	클라이언트 컴퓨터에서만 동작하는 프로그램
Thick-client 애플리케이션	클라이언트-서버 방식이며, 클라이언트에 미리 설치해야 함
Thin-client 애플리케이션	클라이언트-서버 방식이며, 브라우저와 함께 동작해 미리 설치할 필요가 없음

최신 소프트웨어 기술 동향

동향	내용
오픈소스 소프트웨어	누구나 무료로 코드에 접근해 오류를 고치고 개선할 수 있으며, 전 세계 개발자·사용자 네트워크가 관리 (예: 리눅스, 아파치 웹서버, 파이어폭스, 안드로이드)
클라우드 기반 소프트웨어	인터넷의 클라우드에 접속해 쓰도록 개발되는 추세. **앱**은 인터넷으로 배포·실행되는 작은 소프트웨어, **매쉬업**은 여러 소프트웨어 요소나 데이터를 조합해 맞춤 응용프로그램을 만드는 방법
웹서비스	웹 표준 언어를 사용해 느슨하게 결합된 소프트웨어 구성요소. 운영체제나 언어의 제약 없이 서로 다른 시스템을 표준 방식으로 연결 (기반 기술: XML, SOA)

컴퓨팅 자원은 어떤 방식으로 도입할까?

기업은 소프트웨어와 하드웨어 인프라를 각각 어떻게 확보할지 결정해야 합니다.

소프트웨어 도입 대안

· 맞춤 개발: 직접 개발 또는 아웃소싱 개발
· 상용 소프트웨어 구입
· 상용 소프트웨어 구입 후 커스터마이징
· 클라우드 소프트웨어 사용(SaaS)

하드웨어 인프라 도입 대안

· 온프레미스
· 웹호스팅
· 클라우드 인프라 도입(IaaS)

아웃소싱과 웹호스팅

방식	내용
아웃소싱	정보시스템의 개발이나 유지보수를 외부 공급자에 위탁. 서비스 수준을 정한 **서비스 수준 계약(SLA)**이 필요
웹호스팅	웹서비스를 위한 서버를 외부 공급자에게서 빌리고 기술적 운영도 맡기는 방식
코로케이션	서버는 기업이 소유하고, 서버를 운영할 물리적 공간만 호스팅 업체에서 빌리는 방식

DEFINITION · SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

외부 공급자가 제공할 서비스의 수준과 책임을 미리 정해 두는 계약

생각해 보기

웹호스팅과 코로케이션은 "누가 서버를 소유하고, 누가 운영하는가"에서 어떻게 다를까요?

인프라를 운영할 때 무엇을 고려할까?

용량 계획과 총소유비용

용량 계획

충분한 성능을 보장할 컴퓨터 용량 계획

동시 사용자 수, 최소 응답 시간, 데이터 저장 공간을 따지고, 사용자 증가와 사업 성장에 따른 확장성을 고려합니다.

총소유비용 · TCO

정보시스템을 실제로 소유하는 데 드는 총비용

구입 가격만이 아니라 설치부터 장애 손실까지 모두 포함합니다.

TCO 구성	포함되는 비용
직접 비용	컴퓨팅 자원 획득 비용
간접 비용	시스템 설치·유지보수, 기술 지원, 교육·훈련, 부동산 및 유틸리티 비용
숨은 비용	시스템 고장에 따른 비용 손실

모바일 플랫폼의 통합

BYOD · BRING YOUR OWN DEVICE

직원의 개인 기기를 업무에 쓰는 현상

소비자 시장의 새로운 기술이 회사로 퍼지는 현상입니다. 스마트워크가 확산되면서 개인 모바일 기기를 회사 인프라에 통합하기 위한 기술 지원 비용이 필요합니다.

MDM · MOBILE DEVICE MANAGEMENT

모바일 기기의 기업 시스템 접속 관리

접속을 모니터링하고, 소프트웨어 설치·업데이트, 데이터 백업·삭제 등을 통제합니다.

정보기술 인프라 관리 전략

안정적인 시스템 운영

중요 정보가 어디에 어떻게 유지·보호되는지 확인하고, 일상 운영뿐 아니라 재난·긴급 상황에 대처

변화에 따른 민첩성

고객 증가와 사업 성장에 맞춘 시스템의 **가용성**과 **확장성**

지속가능성

정보기술 자원을 도입할 때 하드웨어와 에너지 사용을 효율화

기억할 핵심

인프라를 고를 때는 구입비만이 아니라 용량, 총소유비용, 모바일 기기 관리, 안정성·민첩성·지속가능성을 함께 따져야 합니다.

CONCEPT · 네트워크와 비즈니스 혁신

데이터 통신 → 전송 기술 → 네트워크 유형 → 기업의 인터넷 활용 → 무선 기술

PAGE 10 · B

데이터는 어떤 네트워크를 통해 오갈까?

DEFINITION · 데이터 통신

전화회선, LAN선 같은 전송 매체를 통해 한 지점에서 다른 지점으로 데이터나 정보를 전송하는 것

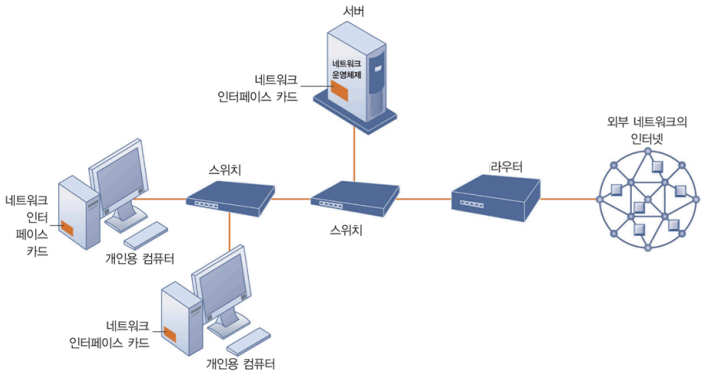
DEFINITION · 컴퓨터 네트워크

데이터 통신을 위해 둘 이상의 컴퓨터를 연결한 체계

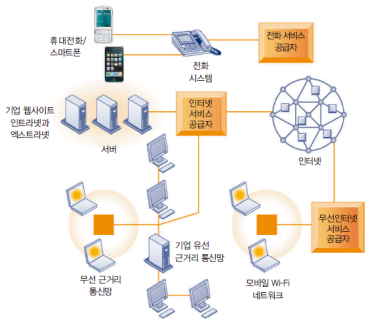
컴퓨터 네트워크의 구성 요소

구성 요소	역할
클라이언트·서버 컴퓨터	네트워크에 연결되어 정보를 요청하고 제공하는 컴퓨터
네트워크 인터페이스 카드(NIC)	컴퓨터를 네트워크에 연결하는 장치
전송 매체	데이터가 실제로 이동하는 통로 (케이블, 무선 등)
네트워크 운영체제	네트워크의 통신과 자원을 관리하는 소프트웨어
스위치	같은 네트워크 안의 컴퓨터들을 연결
라우터	서로 다른 네트워크를 연결하고 데이터가 갈 경로를 결정

도식 · 컴퓨터 네트워크의 기본 구성



도식 · 대기업의 네트워크



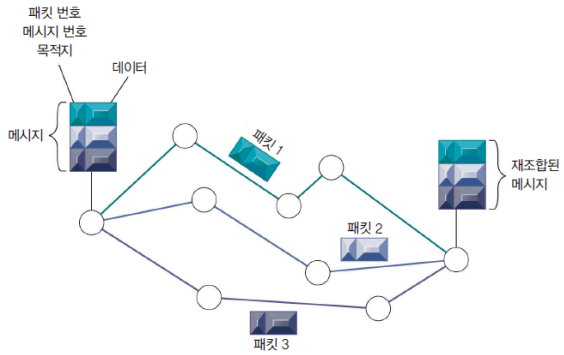
대기업의 네트워크는 이런 기본 구성이 여러 개 모인 형태입니다. 사내 유선 근거리 통신망, 무선 근거리 통신망, 인터넷·전화 서비스 공급자, 휴대전화망 등이 함께 연결되고, 기업 웹사이트·인트라넷·엑스트라넷이 서버를 통해 제공됩니다.

데이터는 어떻게 쪼개어 전송될까?

데이터 전송의 핵심 기술

기술	내용
클라이언트/서버 컴퓨팅	서버의 정보처리 능력 일부를 네트워크를 통해 클라이언트로 분산. 서버는 클라이언트를 식별하고 데이터 전송을 통제
패킷 교환	데이터를 **패킷**이라는 작은 단위로 쪼개어 통신 경로를 따라 전송하는 방식
TCP/IP	데이터를 패킷 단위로 전송하기 위한 통신 규약(프로토콜)

도식 · 패킷 교환 방식의 데이터 통신

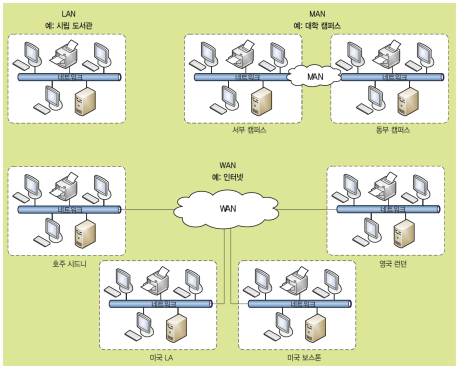


패킷은 서로 다른 경로로 이동할 수 있고, 도착한 곳에서 원래 순서대로 다시 조합됩니다.

네트워크의 유형

유형	범위와 쓰임
근거리 통신망 (LAN)	사무실이나 건물 안의 컴퓨터들을 연결. 데이터, 소프트웨어, 프린터 등 기업 내 IT 자원을 공유
도시권 통신망 (MAN)	도시를 포괄하는 더 넓은 영역의 네트워크
광역 통신망 (WAN)	도시 간, 지역 간, 국가 간, 전 세계를 연결 (예: 전화망, 인터넷, 인공위성망, 이동통신망)

도식 · 네트워크의 유형 (LAN · MAN · WAN)

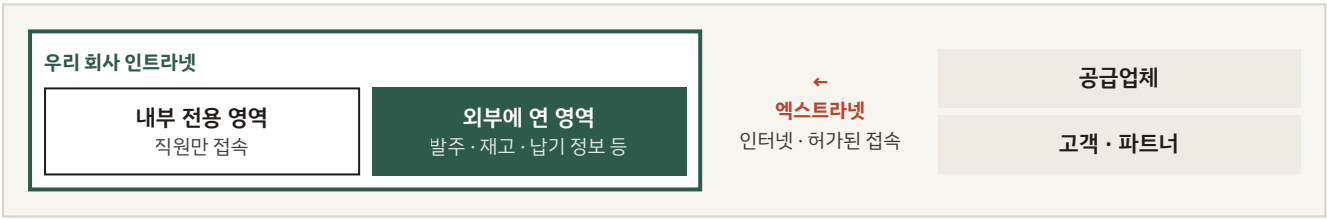


기업은 인터넷과 무선 네트워크를 어떻게 쓸까?

기업의 인터넷 활용

활용	내용
인트라넷	인터넷 기술로 만든 조직 내부 네트워크. 기업 내부의 정보 공유, 커뮤니케이션, 협업, 업무 프로세스를 지원
엑스트라넷	인터넷 기술을 이용해 자사 인트라넷의 일부를 공급업체·고객 등 허가받은 외부 파트너가 접속할 수 있도록 확장한 네트워크
가상사설통신망 (VPN)	값비싼 전용 사설망 대신, 인터넷에 암호화 보안 기술을 적용한 통신 네트워크
VoIP	인터넷 프로토콜(IP)을 이용한 전화 통화
통합 커뮤니케이션	메신저, 화상회의, 이메일, 음성 통신, VoIP 등을 통합해 서로 다른 통신 방식 사이를 끊김 없이 전환하며 의사소통

도식 · 인트라넷과 엑스트라넷



무선 네트워크 기술

기술	내용
기기간 네트워크 (M2M)	블루투스, RFID, NFC 등 무선 신호를 이용해 기기와 기기를 연결
무선 LAN (WLAN, Wi-Fi)	AP(access point)가 모바일 기기의 전파 신호를 받아 유선 LAN에 연결
무선 MAN (WMAN)	송신탑의 전파로 더 넓은 지역을 포괄하는 무선 도시권 통신망 (예: WiMAX)
무선 WAN (WWAN)	휴대전화 네트워크, 위성통신 네트워크

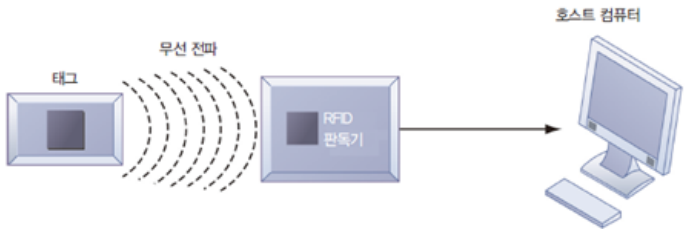
유선 네트워크의 LAN·MAN·WAN 구분이 무선에서도 이어진다는 점을 확인해 보세요.

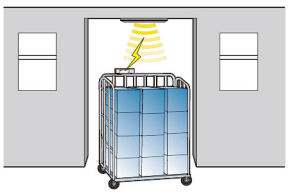
RFID는 재고관리를 어떻게 바꿀까?

DEFINITION · RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)

마이크로칩(RFID 태그)을 사물에 부착하고, 무선 RFID 리더기로 태그에 저장된 정보를 판독하는 시스템

도식 · RFID 판독 흐름





태그에 담는 정보

제품 식별 정보, 제품 위치, 제조 장소와 시점, 가공 상태 등. 판독할 때 직접 조준하거나 접촉할 필요가 없습니다.

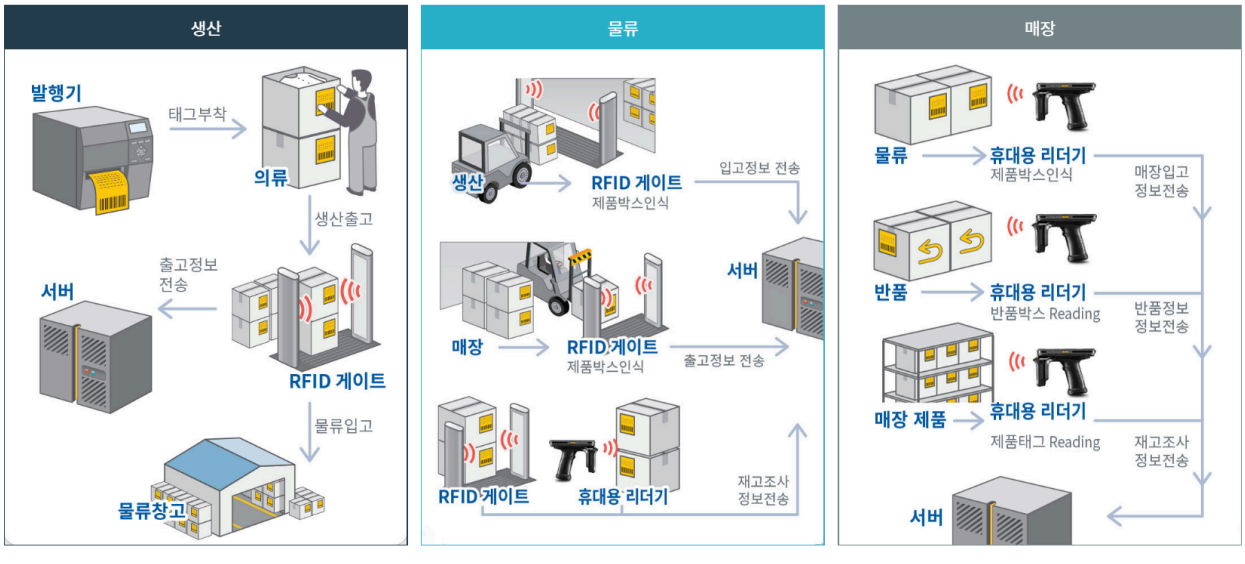
적용 분야

재고관리 · 공급사슬관리 · 주차관리 · 무인계산대 · 고속도로 통행료 징수 · 쓰레기 배출

사례 B · 자라의 RFID 재고관리

자라의 디지털 전략의 핵심은 상품 수요를 예측해 적기에 제품을 공급하고 재고가 최대한 쌓이지 않게 하는 데 있습니다. 매장의 과거 판매 데이터를 분석해 공급할 재고량을 정하고 매장과 물류창고의 재고를 종합적으로 관리하며, 이를 위해 제품에 RFID 태그를 부착해 유통 과정을 모니터링합니다.

도식 · RFID를 이용한 물류관리



기억할 핵심

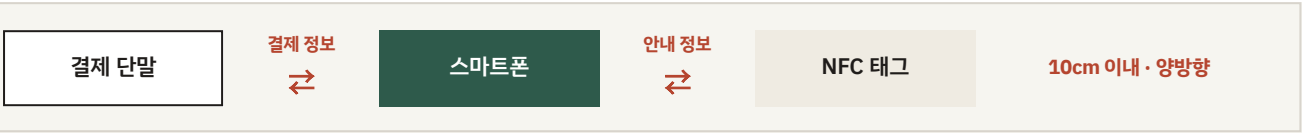
RFID는 상품이 어디를 지나는지 알려 주는 입력입니다. 얼마나 공급할지는 이 정보와 판매 데이터를 함께 쓰는 업무 판단입니다.

NFC와 비콘은 무엇을 연결할까?

NFC (Near Field Communication)

RFID 기술의 일종으로, **10cm 이내**에서 데이터를 **양방향**으로 전송하는 근거리 무선통신입니다.

도식 · NFC의 연결



무엇을 연결하나

가까이 댄 두 기기 사이의 데이터. 사람이 기기를 "가까이 대는" 행동이 거래나 요청의 신호가 됩니다.

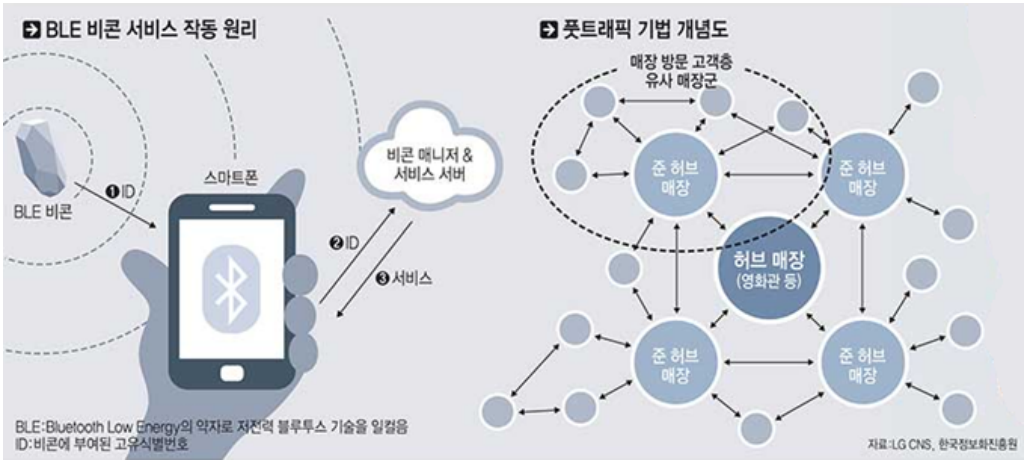
적용 분야

NFC 결제 · NFC 태그를 활용한 정보 서비스

비콘 (Beacon)

반경 약 50m 범위에서 **블루투스 신호**로 사용자의 위치를 확인하고, 미리 설정된 서비스(메시지, 쿠폰 등)를 보내는 기술입니다. 실제 범위는 기기와 환경에 따라 달라집니다.

도식 · 비콘 서비스의 작동 원리



무엇을 연결하나

비콘 근처에 있는 사용자(스마트폰)의 위치. 오프라인 공간에서 "누가, 어디에 있는가"를 알게 해 줍니다.

적용 분야

스마트폰 쇼핑 정보 제공 · 오프라인 매장 자동 주문 · 미아 방지 팔찌

생각해 보기

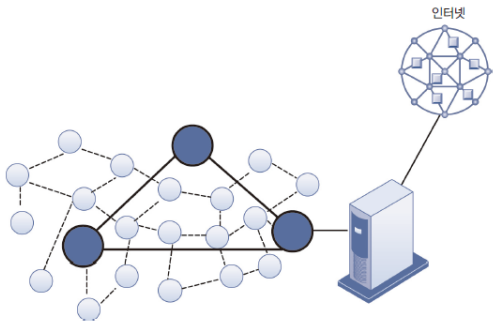
매장이 비콘으로 쿠폰을 보낸다면, 기업은 "어느 위치에서 누구에게 무엇을" 보낼지 어떻게 정해야 할까요?

센서와 사물인터넷은 무엇을 연결할까?

무선 센서 네트워크 (Wireless Sensor Network)

수백, 수천 개의 센서(노드)로 이루어진 네트워크입니다. 넓은 공간의 수많은 센서에서 데이터를 모아 저장·처리하거나 인터넷으로 전송합니다.

도식 · 무선 센서 네트워크



특징

사람의 개입 없이 한 지역에 오랫동안 배치되므로 매우 낮은 전력으로 작동하고 배터리가 오래 가야 합니다. 빅데이터의 주요 공급처이자 사물인터넷의 핵심 요소입니다.

적용 분야

빌딩 보안 · 공기 중 위험물질 탐지 · 환경 변화 감시 · 교통량 모니터링 · 스마트팩토리

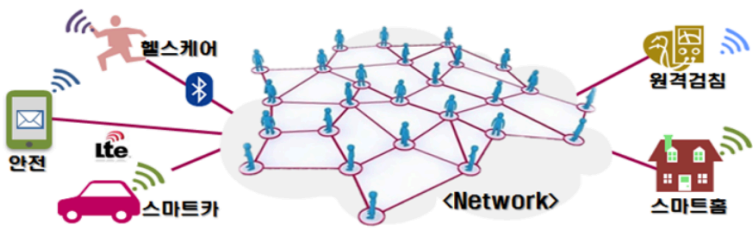
RFID·NFC·비콘·센서로 수집된 데이터는 인터넷을 통해 전송되어 비즈니스 운영에 활용됩니다. 이를 위해서는 센서들을 네트워크로 묶고, 그 네트워크를 관리하고 인터넷에 연결하는 서버나 허브가 필요합니다.

사물인터넷 (IoT, Internet of Things)

DEFINITION · 사물인터넷

기기간 네트워크(M2M)를 인터넷으로 확장해, 사물을 인터넷으로 연결하고 사람과 사물·사물과 사물이 정보를 교류하며 상호 소통하는 지능형 네트워크

도식 · 사물인터넷



연결된 사물이 서로 상호작용하면서 새로운 서비스 가치를 만들 수 있습니다. 헬스케어, 스마트홈, 스마트카, 원격검침, 안전 등이 대표적인 활용 분야입니다. 가정에서는 냉장고, TV, 온도 조절기, AI 스피커 같은 기기가 다른 기기를 제어하는 허브 역할을 하기도 합니다.

기억할 핵심

연결 자체보다, 연결을 통해 모인 데이터로 어떤 서비스를 제공하느냐가 사물인터넷의 가치를 결정합니다.

M2M·센서 네트워크·사물인터넷은 어떻게 다를까?

도식 · M2M vs. 센서 네트워크 vs. 사물인터넷



사물지능통신
(M2M)



센서 네트워크
(RFID/USN)



사물인터넷
(IoT)

사물지능통신 · M2M

1대1 통신

기기와 기기가 직접 통신 (예: 자동차 ↔ 스마트폰)

센서 네트워크 · RFID/USN

정보 수집

여러 센서·태그의 정보를 모아 수집 (예: 태그·센서 → 수집 컴퓨터)

사물인터넷 · IOT

N대N 통신

사람·사물·서비스가 인터넷으로 서로 연결 (예: 공장·집·병원·차량·스마트폰)

USN: Ubiquitous Sensor Network

DEFINITION · 초연결 (HYPERCONNECTIVITY)

네트워크 기술의 발전과 스마트 디바이스의 보급에 따라 데이터 기반 서비스가 증가하면서, 사람과 사람·사람과 사물·사물과 사물 사이의 연결이 폭발적으로 증가하는 현상

표 · 무선 연결 기술 한눈에 보기

기술	무엇을 연결·수집하나	대표 활용
RFID	사물에 붙은 태그의 식별 정보	재고·공급사슬관리, 무인계산대, 통행료 징수
NFC	10cm 이내 두 기기 사이의 양방향 데이터	NFC 결제, 태그 정보 서비스
비콘	근처 사용자 스마트폰의 위치	쇼핑 정보, 매장 자동 주문, 미아 방지
무선 센서 네트워크	넓은 공간의 환경·상태 데이터	빌딩 보안, 교통량 모니터링, 스마트팩토리
사물인터넷	사람·사물·서비스 사이의 정보 교류	헬스케어, 스마트홈, 스마트카, 원격검침

생각해 보기

내 생활 주변에서 센서가 데이터를 모아 나에게 맞춘 서비스를 제공하는 예를 하나 찾아보세요.

Week 5의 개념을 한 번에 연결하면

이번 주의 개념은 "무엇으로 처리하고, 어떻게 마련하며, 무엇과 연결하는가"라는 세 물음으로 묶을 수 있습니다.

무엇으로 처리하는가

- 정보기술 인프라는 하드웨어·소프트웨어, 데이터 관리, 네트워크 통신으로 이루어집니다.
- 클라이언트와 서버는 역할을 나누어 정보를 처리하고, 시스템 소프트웨어 위에서 응용 소프트웨어가 업무 기능을 수행합니다.

어떻게 마련하고 운영하는가

- 가상화와 그리드 컴퓨팅으로 자원을 효율적으로 쓰고, 클라우드로 자원을 빌려 쓸 수 있습니다.
- IaaS·PaaS·SaaS와 공공·사설·하이브리드 클라우드, 아웃소싱·웹호스팅 가운데 조건에 맞는 방식을 고릅니다.
- 용량 계획, TCO, BYOD·MDM, 안정성·민첩성·지속가능성을 함께 고려합니다.

무엇과 연결하는가

- 컴퓨터 네트워크는 패킷 교환과 TCP/IP로 데이터를 전송하고, LAN·MAN·WAN으로 범위를 넓힙니다.
- 인트라넷·엑스트라넷·VPN과 통합 커뮤니케이션이 기업 안팎을 연결합니다.
- RFID·NFC·비콘·센서·IoT는 사물과 사람의 정보를 업무 시스템으로 가져와 새로운 서비스를 만듭니다.

ONE-LINE MEMORY

정보기술 인프라는 기업의 전략을 고객 서비스로 실현하는 기반이며, 기업은 그 자원을 어떻게 마련하고 무엇과 연결할지 판단해야 한다.

PART II

CONNECT & APPLY

가상 기업 하나를 골라 → 조건을 읽고 → 자원 도입 방식을 제안하기

PAGE 18

가상 기업의 자원 도입 방식 제안하기

여러분은 이 기업의 IT 컨설턴트입니다. 아래 세 기업 가운데 **하나를 골라**, 이번 주에 배운 개념으로 컴퓨팅 자원을 어떻게 마련하고 운영할지 제안해 보세요. 세 기업 모두 설명용으로 만든 가상 사례입니다.

기업 A · 지역 베이커리 브랜드 "밀과 오븐"

- 매장 12곳 운영. 온라인 사전 주문을 새로 받고 싶다.
- 명절과 크리스마스에는 주문이 평소보다 크게 몰린다.
- IT 담당 직원은 1명. 점장들은 개인 스마트폰으로 재고를 확인한다.
- 매장 간 재고 이동이 잦고, 유통기한이 지난 제품의 폐기가 고민이다.

기업 B · 소규모 온라인 의류몰 "데일리핏"

- 직원 8명, 개발자는 없다. 자체 쇼핑몰을 운영하고 싶다.
- 시즌 세일 때 접속자가 평소보다 크게 늘어 사이트가 느려진 적이 있다.
- 창고 1곳의 재고 수량이 실제와 자주 맞지 않는다.
- 내년에 오프라인 팝업스토어를 열어 매장 방문 고객에게 혜택을 주고 싶다.

기업 C · 전자 부품 가공 공장 "한결정밀"

- 직원 60명. 사내에 둔 생산관리 서버가 오래되어 교체를 검토 중이다.
- 설비 고장으로 생산이 멈추는 일이 잦아 미리 알아채고 싶다.
- 거래처와 발주·납기 정보를 더 빠르게 주고받고 싶다.
- 생산 데이터가 외부로 나가는 것을 경영진이 걱정한다.

과제 안내

다음 쪽의 제안서 양식을 채우세요. 정답이 하나로 정해진 과제가 아닙니다. **기업의 조건과 나의 선택이 어떻게 연결되는지** 설명하는 것이 핵심입니다. 제출 방식과 기한은 해당 학기의 수업 안내를 따릅니다.

자원 도입 방식 제안서

각 칸에 **나의 선택**과 **그렇게 고른 이유(기업의 조건)**를 함께 적으세요. 한두 문장이면 충분합니다.

항목	나의 제안과 이유
선택한 기업과 핵심 문제 A · B · C 중 하나	
① 소프트웨어 도입 대안 맞춤 개발 · 상용 구입 · 구입 후 커스터마이징 · SaaS	
② 하드웨어 인프라와 클라우드 도입 방식 온프레미스 · 웹호스팅 · IaaS / 공공 · 사설 · 하이브리드	
③ TCO에서 가장 주의할 비용 직접 · 간접 · 숨은 비용	
④ 함께 도입할 무선 연결 기술 RFID · NFC · 비콘 · 센서 · IoT 중 하나와 해결할 업무 문제	
⑤ 도입 후에도 기업이 직접 관리할 것 예: 모바일 기기 관리(BYOD·MDM), 데이터 접근, 서비스 수준 계약(SLA), 용량 계획	

스스로 점검하기

- 각 선택마다 기업의 조건(인력, 수요 변화, 데이터 보안, 비용)을 근거로 들었나요?
- 클라우드가 항상 정답이라거나 항상 더 싸다고 단정하지 않았나요?
- 기술을 도입한 뒤에도 기업이 판단하고 관리해야 할 일을 떠올렸나요?

PART III

WEEK 5 LEARNING JOURNAL

MY JOURNAL → PERSONAL KEYWORDS

PAGE 20

제안서를 쓰면서 가장 오래 고민한 선택은 무엇이었나요?

작성

내가 경영자라면 가장 먼저 따질 기준은 무엇이고, 왜 그런가요?

작성

내가 쓰는 서비스나 일하는 곳에서 비슷한 선택을 본 적이 있나요?

작성

과제의 답을 다시 요약할 필요는 없습니다. 선택하는 과정에서 **나에게 남은 생각**을 자신의 경험과 연결해 적어 보세요.

PERSONAL KEYWORDS

작성 · 2~3개

_____ # _____ # _____

WEEK 5 한 줄 기억

좋은 서비스 뒤에는 그것을 처리하는 컴퓨터와 소프트웨어, 자원을 마련하는 방식, 그리고 사람과 사물을 잇는 네트워크가 있다.

작성과 제출 방식은 해당 학기의 수업 안내를 따릅니다.